酒井 高良 さかい たから Takara Sakai

東京科学大学 環境・社会理工学院 特任助教（高山研究室）・合同会社くるみ堂 代表

sakai.t.dcad@m.isct.ac.jp • 〒152-8550 東京都目黒区大岡山2-12-1 東京科学大学 大岡山西6号館 410室 • researchmap • Google Scholar • GitHub

研究分野

交通工学・交通理論　地域科学・都市経済学　最適化・制御・アルゴリズム　ゲーム理論・メカニズムデザイン

職歴

合同会社くるみ堂 代表	2025年7月 – 現在
東京科学大学 環境・社会理工学院 特任助教	2024年10月 – 現在
東京工業大学 環境・社会理工学院 特任助教	2023年10月 – 2024年9月
日本学術振興会 特別研究員（DC1）	2020年4月 – 2023年9月

学歴

東北大学大学院情報科学研究科 博士課程修了　博士（情報科学） 指導教員：赤松 隆 教授	2023年9月
東北大学大学院情報科学研究科 修士課程修了	2020年3月
東北大学工学部建築・社会環境工学科 卒業	2018年3月
東京都立戸山高等学校 卒業	2014年3月

査読付き論文

1. Mingzhi Xiao, **Takara Sakai**, Daisuke Murakami, Yuki Takayama (in press). When Does Tourism Raise Land Prices? Threshold Effects, Superstar Cities, and Policy Lessons from Japan. *Cities*, in press. arXiv:2509.04307

2. 宮津 周弥, **酒井 高良**, 高山 雄貴 (2026). 通勤者の異質性に起因する動的混雑課金導入効果の空間的不均質性. **土木学会論文集**, 82(10), ID:26-00022. doi:10.2208/jscejj.26-00022

3. **Takara Sakai**, Takashi Akamatsu, Koki Satsukawa (2026). Queue Replacement Approach to Dynamic User Equilibrium Assignment with Route and Departure Time Choice. *Transportation Research Part B: Methodological*, 211, 103523. doi:10.1016/j.trb.2026.103523

4 **酒井 高良**, 高山 雄貴 (2025). 需要主導型の輸送ネットワーク形成：Hub and Spoke構造の創発. **土木学会論文集**, 81(6), ID:24-00167. doi:10.2208/jscejj.24-00167

5 **Takara Sakai**, Takashi Akamatsu, Koki Satsukawa (2024). Queue replacement principle for corridor problems with heterogeneous commuters. *Transportation Research Part B: Methodological*, 187, 103024. doi:10.1016/j.trb.2024.103024

6 **Takara Sakai**, Takashi Akamatsu, Koki Satsukawa (2024). A Paradox of Telecommuting and Staggered Work Hours in the Bottleneck Model. *Transportation Science*, 58(6), 1335–1351. doi:10.1287/trsc.2024.0520

7 **酒井 高良**, 涌井 優尚, 赤松 隆 (2023). 超大規模離散空間におけるFujita-Ogawaモデルの効率的解法. **土木学会論文集**, 79(4), ID:22-00341. doi:10.2208/jscejj.22-00341

8 涌井 優尚, **酒井 高良**, 赤松 隆 (2023). 大規模ネットワークにおける動的利用者均衡配分の効率的解法. **土木学会論文集**, 79(4), ID:22-00301. doi:10.2208/jscejj.22-00301

9 **酒井 高良**, 赤松 隆, 佐津川 功季 (2021). スケジュールコストの異質性を考慮したタンデムボトルネック出発時刻選択問題. **土木学会論文集D3（土木計画学）**, 77(4), 330–345. doi:10.2208/jscejipm.77.4_330

10 Takashi Akamatsu, Takeshi Nagae, Minoru Osawa, Koki Satsukawa, **Takara Sakai**, Daijiro Mizutani (2021). Model-based analysis on social acceptability and feasibility of a focused protection strategy against the COVID-19 pandemic. *Scientific Reports*, 11, 2003. doi:10.1038/s41598-021-81630-9

11 **酒井 高良**, 赤松 隆 (2019). 首都圏高速道路網における渋滞パターンとMacroscopic Fundamental Diagramの安定性. **土木学会論文集D3（土木計画学）**, 75(2), 97–108. doi:10.2208/jscejipm.75.97

ー プレプリント・ワーキングペーパー

1 **Takara Sakai**, Hiroyuki Hasada (2026). Route Based Map Matching via a Structured Codebook and Token Sequence Decoding. arXiv:2607.22543

2 **Takara Sakai**, Riki Kawase (2026). Coarse Preference Reporting in the Bottleneck Model: Approximate Strategyproofness and Efficiency. arXiv:2606.17400

3 Shota Fujishima, **Takara Sakai**, Yuki Takayama (2025). Quantifying Congestion Externalities in Road Networks: A structural estimation approach using a stochastic evolutionary model. RIETI Discussion Paper 25-E-055

4 **Takara Sakai**, Koki Satsukawa, Takashi Akamatsu (2022). Non-existence of queues for system optimal departure patterns in tree networks. arXiv:2205.06015

国際会議発表

1. **Takara Sakai**, Takashi Akamatsu, Koki Satsukawa. Queue Replacement Approach to Dynamic User Equilibrium Assignment with Route and Departure Time Choice. *26th International Symposium on Transportation and Traffic Theory (ISTTT)*, Munich, Germany, 2026年7月.

2. **Takara Sakai**, Yasunari Hikima. Inverse Optimal Transport for Bottleneck Models: Estimating Temporal Travel Demand Distributions. *INFORMS Transportation and Logistics Society Third Triennial Conference (TSL)*, MIT, MA, USA, 2026年7月.

3. Mingzhi Xiao, **Takara Sakai**, Yuki Takayama. High-Speed Rail and Population Agglomeration in China: Implications for Urban Planning and Regional Development. *World Conference on Transport Research (WCTR)*, Toulouse, France, 2026年7月.

4. Mingzhi Xiao, Yuki Takayama, **Takara Sakai**. The Role of High-Speed Rail in Shaping Chinese County-Level Economic Structures. *HKSTS International Conference*, Hong Kong, 2025年12月.

5. **Takara Sakai**, Takashi Akamatsu, Koki Satsukawa. A Paradox of Telecommuting and Staggered Work Hours in the Bottleneck Model. *25th International Symposium on Transportation and Traffic Theory (ISTTT)*, Ann Arbor, MI, USA, 2024年7月.

6. **Takara Sakai**. A Paradox of Telecommuting and Staggered Work Hours in the Bottleneck Model. *International Seminar, Huazhong University of Science and Technology*, Wuhan, China, 2024年3月.

7. **Takara Sakai**, Takashi Akamatsu, Koki Satsukawa. Welfare impacts of remote and flexible working policies in the bottleneck model. *11th Symposium of the European Association for Research in Transportation (hEART)*, ETH Zurich, 2023年9月.

8. **Takara Sakai**, Takashi Akamatsu, Koki Satsukawa. Queue replacement principle for corridor problems with heterogeneous commuters. *9th International Symposium on Dynamic Traffic Assignment (DTA)*, Northwestern University, USA, 2023年7月.

9. **Takara Sakai**, Takashi Akamatsu, Koki Satsukawa. Departure time choice problems in a corridor network with heterogeneous value of schedule delay. *25th HKSTS International Conference*, online, 2021年12月.

10. **Takara Sakai**, Takashi Akamatsu. Spatio-Temporal Regularities of Traffic Congestion Patterns in the Metropolitan Expressway Network. *5th CWRU–Tohoku Joint Workshop*, Tohoku University, Japan, 2018年8月.

国内学会・研究会発表

1. **酒井 高良**. Bottleneck Model with Atomic Vehicles: Queue Replacement Principle and Decentralized Adjustment to Equilibrium. **Regional Complexity Workshop**, 国際高等研究所, 2026年11月.

2. **酒井 高良**. Coarse Preference Reporting in the Bottleneck Model: Approximate Strategyproofness and Efficiency. **第8回交通・都市理論ドクター若手勉強会**, 金沢大学, 2026年10月.

3. **酒井 高良**. 動的利用者均衡状態の実在性：車両軌跡データを用いた試行的実証. **第16回 高速道路の交通データ利用に関する勉強会**, 徳島, 2026年9月.

4. **酒井 高良**（くるみ堂）. RISU: Real-time Interactive Simulator for Urban mobility. **第16回 高速道路の交通データ利用に関する勉強会**, 徳島, 2026年9月.

5. 武田 翼, **酒井 高良**. 協調・非協調車両混在下における交通量配分：協調車両比率とシステム効率の非単調性. **第73回土木計画学研究発表会・春大会**, 大同大学, 2026年6月.

6. 坪井 亮磨, 高山 雄貴, **酒井 高良**. 定量的空間経済モデルに基づく交通政策評価手法の開発：交通混雑緩和政策の人口分布への影響分析. **第73回土木計画学研究発表会・春大会**, 大同大学, 2026年6月.

7. 柳川 世音, 高山 雄貴, **酒井 高良**. 共有型モビリティと公共交通の相補的・相反的効果. **第73回土木計画学研究発表会・春大会**, 大同大学, 2026年6月.

8. 越路 泰成, 高山 雄貴, **酒井 高良**. Right angle cost functionに基づく利用者均衡配分の特性. **第73回土木計画学研究発表会・春大会**, 大同大学, 2026年6月.

9. 高柳 快成, 高山 雄貴, **酒井 高良**. 共有型モビリティ導入が公共交通需要と都市の空間構造に及ぼす影響の理論的解析. **第73回土木計画学研究発表会・春大会**, 大同大学, 2026年6月.

10. 宮津 周弥, **酒井 高良**, 高山 雄貴. 居住地選択を考慮した複数ボトルネックモデルの開発：静的混雑課金による渋滞空間分布の内生的変化. **第73回土木計画学研究発表会・春大会**, 大同大学, 2026年6月.

11. 山口 慈永, **酒井 高良**, 高山 雄貴. 逆最適輸送アプローチによる地域間産業連関表の空間詳細化. **第73回土木計画学研究発表会・春大会**, 大同大学, 2026年6月.

12. 河瀬 理貴, **酒井 高良**. 分布曖昧性下での混雑施設の費用回収定理. **第326回 待ち行列研究部会**, 東京, 2026年5月.

13. **酒井 高良**, 引間 泰成. Inverse Optimal Transport for Bottleneck Models: Estimating Temporal Travel Demand Distributions. **Regional Complexity Workshop 2026**, 香川大学, 2026年2月.

14. 高柳 快成, 高山 雄貴, **酒井 高良**. 共有型モビリティ導入が公共交通需要に及ぼす影響. **第72回土木計画学研究発表会・秋大会**, 福井工業大学, 2025年11月.

15 越路 泰成, 高山 雄貴, **酒井 高良**. Right angle cost functionsに基づく交通量配分. **第72回土木計画学研究発表会・秋大会**, 福井工業大学, 2025年11月.

16 齋藤 暖, 肖 明智, **酒井 高良**, 高山 雄貴. 道路ネットワーク形状が地価に与える影響. **第72回土木計画学研究発表会・秋大会**, 福井工業大学, 2025年11月.

17 河瀬 理貴, 瀬尾 亨, **酒井 高良**. 最適輸送理論と最適制御理論に基づく道路ネットワーク上の交通状態間距離の提案. **第72回土木計画学研究発表会・秋大会**, 福井工業大学, 2025年11月.

18 東山 洋平, **酒井 高良**, 高山 雄貴, 苗 璐. 定量的都市モデルによる宇都宮ライトレールの整備効果分析. **第72回土木計画学研究発表会・秋大会**, 福井工業大学, 2025年11月.

19 Riki Kawase, **Takara Sakai**. Cost Recovery of Congestible Facilities under Distributional Ambiguity. **RIMS Workshop 2025 "New Developments for Mathematical Models and Their Applications in Uncertain Environments"**, 京都, 2025年11月.

20 **酒井 高良**, 赤松 隆, 佐津川 功季. Queue Replacement Approach to Dynamic User Equilibrium Assignment with Route and Departure Time Choice. **第71回土木計画学研究発表会・春大会**, 香川大学, 2025年6月.

21 神谷 竜太郎, **酒井 高良**, 高山 雄貴. 需要主導型輸送ネットワーク形成ゲームの安定均衡解の特性. **第71回土木計画学研究発表会・春大会**, 香川大学, 2025年6月.

22 宮津 周弥, **酒井 高良**, 高山 雄貴. 動的混雑課金が属性の異なる利用者の通勤パターンにもたらす影響. **第71回土木計画学研究発表会・春大会**, 香川大学, 2025年6月.

23 藤嶋 翔太, **酒井 高良**, 高山 雄貴. Quantifying congestion externalities in road networks: A structural estimation approach using stochastic evolutionary model. **第71回土木計画学研究発表会・春大会**, 香川大学, 2025年6月.

24 藤嶋 翔太, **酒井 高良**, 高山 雄貴. Quantifying congestion externalities in road networks: A structural estimation approach using stochastic evolutionary model. **日本経済学会2025年度春季大会**, 中京大学, 2025年5月.

25 藤嶋 翔太, **酒井 高良**, 高山 雄貴. Quantifying congestion externalities in road networks: A structural estimation approach using stochastic evolutionary model. **RIETI DP検討会**, 2025年2月.

26 藤嶋 翔太, **酒井 高良**, 高山 雄貴. Quantifying congestion externalities in road networks: A structural estimation approach using stochastic evolutionary model. **第38回応用地域学会（ARSC）研究発表大会**, 九州産業大学, 2024年12月.

27 涌井 優尚, 長江 剛志, **酒井 高良**, 赤松 隆. 経路・出発時刻同時選択型の動的均衡配分に対する収束的解法. **第68回土木計画学研究発表会・秋大会**, 東京都立大学, 2023年11月.

28 **酒井 高良**, 涌井 優尚, 赤松 隆. 超大規模離散空間におけるFujita-Ogawaモデルの効率的解法. **第36回応用地域学会（ARSC）研究発表大会**, 山梨大学, 2022年12月.

29 涌井 優尚, **酒井 高良**, 赤松 隆. 超大規模離散空間におけるFujita-Ogawaモデルの効率的解法. **第66回土木計画学研究発表会・秋大会**, 琉球大学, 2022年11月.

30 **酒井 高良**. 動的な交通ネットワーク流問題における均衡と最適. **ネットワーク科学研究会2022**, 同志社大学, 2022年8月.

31 **酒井 高良**, 赤松 隆, 佐津川 功季. 動的システム最適配分の大域的最適解：待ち行列は存在しうるか. **第65回土木計画学研究発表会・春大会**, 広島大学（オンライン）, 2022年6月.

32 涌井 優尚, **酒井 高良**, 赤松 隆. 大規模ネットワークにおける動的利用者均衡配分の効率的解法. **第65回土木計画学研究発表会・春大会**, 広島大学（オンライン）, 2022年6月.

33 馬場 静羽, 井上 亮, **酒井 高良**, 赤松 隆. テンソル分解に基づく首都高速道路の交通渋滞時空間パターンの解明. **第65回土木計画学研究発表会・春大会**, 広島大学（オンライン）, 2022年6月.

34 **酒井 高良**. 複数ボトルネック出発時刻選択問題を斬る. **東京工業大学 TSUセミナー**, オンライン, 2022年2月.

35 涌井 優尚, **酒井 高良**, 赤松 隆. 動的利用者均衡配分の効率的数値解法. **第64回土木計画学研究発表会・秋大会**, 福島大学（オンライン）, 2021年12月.

36 馬場 静羽, 井上 亮, **酒井 高良**, 赤松 隆. テンソル分解を用いた首都圏高速道路網における交通渋滞の時空間特性の解析. **第64回土木計画学研究発表会・秋大会**, 福島大学（オンライン）, 2021年12月.

37 **酒井 高良**, 赤松 隆, 佐津川 功季. 利用者の異質性を考慮したコリドーネットワーク出発時刻選択問題. **第35回応用地域学会（ARSC）研究発表大会**, 金沢大学（オンライン）, 2021年11月.

38 **酒井 高良**, 赤松 隆, 佐津川 功季. スケジュールコストの異質性を考慮したタンデムボトルネック出発時刻選択問題. **第63回土木計画学研究発表会・春大会**, 東北大学（オンライン）, 2021年6月.

39 **酒井 高良**, 赤松 隆. 多起点多終点コリドーネットワークにおける動的利用者均衡配分. **第62回土木計画学研究発表会・秋大会**, 信州大学（オンライン）, 2020年11月.

40 馬場 静羽, **酒井 高良**, 赤松 隆, 井上 亮. テンソル分解を用いた首都圏高速道路網における渋滞特性抽出. **第62回土木計画学研究発表会・秋大会**, 信州大学（オンライン）, 2020年11月.

41 **酒井 高良**. コリドーネットワークにおける動的システム最適配分. **都市・交通理論ドクター若手勉強会**, オンライン, 2020年9月.

42 **酒井 高良**, 赤松 隆. 多起点多終点コリドーネットワークにおける動的システム最適配分. **第61回土木計画学研究発表会・春大会**, 大阪大学, 2020年6月.

43 石川 裕太郎, **酒井 高良**, 赤松 隆. 首都圏高速道路網における動的OD交通量推定モデルのパラメータ推定. **第60回土木計画学研究発表会・秋大会**, 富山大学, 2019年12月.

44 **酒井 高良**, 赤松 隆. 環状ネットワークにおける動的システム最適配分. **第60回土木計画学研究発表会・秋大会**, 富山大学, 2019年12月.

45 石川 裕太郎, **酒井 高良**, 赤松 隆. 首都圏高速道路網における経路選択パターンの規則性. **第59回土木計画学研究発表会・春大会**, 名城大学, 2019年6月.

46 河向 隆志, **酒井 高良**, 赤松 隆. 経路・出発時刻の選択を内生化した動的利用者均衡配分の効率的解法. **第59回土木計画学研究発表会・春大会**, 名城大学, 2019年6月.

47 **酒井 高良**, 赤松 隆. 首都圏高速道路網における渋滞パターンとMFDの関係性. **第58回土木計画学研究発表会・秋大会**, 大分大学, 2018年11月.

48 **酒井 高良**, 赤松 隆. 首都圏高速道路網における渋滞パターンの安定性. **CSIS DAYS 2018**, 東京大学柏キャンパス, 2018年11月.

49 **酒井 高良**, 赤松 隆. 首都圏高速道路網における渋滞の時空間分布の安定性. **第38回交通工学研究発表会**, 日本大学駿河台キャンパス, 2018年8月.
第38回交通工学研究発表会論文集, No.33, pp.197–204, 2018.

50 **酒井 高良**, 赤松 隆. 首都圏高速道路網における渋滞パターンの時空間規則性. **第57回土木計画学研究発表会・春大会**, 東京工業大学, 2018年6月.

発表予定

1 **酒井 高良**. 動的利用者均衡状態の実在性：車両軌跡データを用いた試行的実証. **第74回土木計画学研究発表会・秋大会**, 島根大学, 2026年12月.

2 福元 麟太郎, **酒井 高良**, 高山 雄貴. 単一中心都市における立地選択を内生化した輸送ネットワーク形成モデル. **第74回土木計画学研究発表会・秋大会**, 島根大学, 2026年12月.

3 高柳 快成, 高山 雄貴, **酒井 高良**. 共有型モビリティ導入が公共交通需要と都市の空間構造に及ぼす影響. **第74回土木計画学研究発表会・秋大会**, 島根大学, 2026年12月.

4 宮津 周弥, **酒井 高良**, 高山 雄貴. 鉄道を考慮した複数ボトルネックモデル：道路渋滞と列車内混雑の相互作用. **第74回土木計画学研究発表会・秋大会**, 島根大学, 2026年12月.

5 山口 慈永, **酒井 高良**, 高山 雄貴. 全国市町村間産業連関表の作成：逆最適輸送アプローチ. **第74回土木計画学研究発表会・秋大会**, 島根大学, 2026年12月.

6 越路 泰成, 高山 雄貴, **酒井 高良**. 軽量な交通量配分モデルを組み込んだ都市経済モデル. **第74回土木計画学研究発表会・秋大会**, 島根大学, 2026年12月.

研究費・助成

1. 不確実性に頑健な道路料金・容量設計理論の構築：道路インフラの維持更新財源の持続的確保に向けて.
一般財団法人日本国土開発未来研究財団 2026年度（第9期）学術研究助成 · 2026年度 – 2028年度 · 共同研究者（研究代表者：河瀬 理貴）

2. 待ち行列置き換え原理に基づく動的利用者均衡配分理論の再構築.
科学研究費助成事業 若手研究（課題番号 26K17486） · 2026年4月 – 2029年3月 · 研究代表者

3. 協調・非協調車両が混在する道路交通ネットワークシステムの数理解析.
公益財団法人大林財団 研究助成 · 2026年4月 – 2027年3月 · 研究代表者

4. アシスタント配置プログラム.
東京科学大学 社会連携・DE&I本部 DE&I部門 · 2025年4月 – 2026年9月 · 代表者

5. Max-Plus代数を用いた輸送システムの安定性解析.
東京工業大学（東京科学大学） 広域基礎研究塾 新研究展開奨励金 · 2024年9月 – 2026年3月 · 共同研究者（研究代表者：河瀬 理貴）

6. 車両間の情報共有と戦略共有を表現・操作可能な交通ネットワーク均衡モデルの開発.
科学研究費助成事業 研究活動スタート支援（課題番号 24K22973） · 2024年8月 – 2027年3月 · 研究代表者

7. 時空間スケールの異なる通勤渋滞緩和施策の相補的・相反的効果.
公益財団法人大林財団 研究助成 · 2024年4月 – 2025年3月 · 研究代表者

8. 都市高速道路網における渋滞パターン情報を活用した交通制御：渋滞をもって渋滞を制す.
科学研究費助成事業 特別研究員奨励費（課題番号 20J21744） · 2020年4月 – 2023年3月 · 研究代表者

査読経験

Transportation Research Part B: Methodological, Transportation Science, Transportmetrica A: Transport Science, International Journal of Intelligent Transportation Systems Research, Cluster Computing, Economics, 土木学会論文集

最終更新：2026年10月